FACULDADE DE TECNOLOGIA PADRE DANILO JOSÉ DE OLIVEIRA OHL

DANILO DE CASTRO GOMES

GABRIEL TAVARES BENTO

GUILHERME RODRIGUES DE LIMA

ROGER FERREIRA CARDOSO

PROJETO ACTIVE DIRECTORY:
DIRETRIZES DE GOVERNANÇA, ESTRUTURAÇÃO E PADRONIZAÇÃO

BARUERI

2026

DANILO DE CASTRO GOMES

GABRIEL TAVARES BENTO
GUILHERME RODRIGUES DE LIMA
ROGER FERREIRA CARDOSO

PROJETO ACTIVE DIRECTORY:
DIRETRIZES DE GOVERNANÇA, ESTRUTURAÇÃO E PADRONIZAÇÃO

Monografia apresentada à Faculdade de Tecnologia de Barueri como requisito final para obtenção do título de tecnólogo.

Orientador(a): Prof(a). VANDER RIBEIRO ELME

BARUERI

2026

RESUMO

O presente trabalho descreve o projeto de implementação, estruturação e estabelecimento de diretrizes de governança para o Active Directory (AD) no domínio adm.fatecbarueri.local da Faculdade de Tecnologia de Barueri (Fatec Barueri). O objetivo central é estabelecer normas rigorosas de segurança, padronização de nomenclatura, controle de privilégios e estruturação lógica em Unidades Organizacionais (OUs), segregando os ambientes acadêmico e administrativo. A metodologia abrange a definição de regras de segregação de funções (SoD), o princípio do menor privilégio, e a automação do ciclo de vida de identidades, assegurando a conformidade com frameworks de governança como ITIL, COBIT e ISO 27001. O estudo consolida os critérios técnicos exigidos pelo Centro Paula Souza (CPS) e fornece uma arquitetura escalável, segura e altamente disponível para a infraestrutura tecnológica da instituição.

Palavras-chave: Active Directory. Governança de TI. Segurança da Informação. Fatec Barueri. Administração de Redes.

ABSTRACT

This work describes the implementation project, structuring, and establishment of governance guidelines for the Active Directory (AD) in the adm.fatecbarueri.local domain at the Faculdade de Tecnologia de Barueri (Fatec Barueri). The main objective is to establish strict security standards, naming conventions, privilege control, and logical structuring into Organizational Units (OUs), segregating academic and administrative environments. The methodology covers the definition of segregation of duties (SoD) rules, the principle of least privilege, and the automation of the identity lifecycle, ensuring compliance with governance frameworks such as ITIL, COBIT, and ISO 27001. The study consolidates the technical criteria required by the Centro Paula Souza (CPS) and provides a scalable, secure, and highly available architecture for the institution's technological infrastructure.

Keywords: Active Directory. IT Governance. Information Security. Fatec Barueri. Network Administration.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO 6

2. CONTROLE DE CONTAS PRIVILEGIADAS E SEGREGAÇÃO DE FUNÇÕES 6

2.1. DIRETRIZES DE SEGREGAÇÃO E TIPOS DE CONTAS..... 6

3. CONVENÇÃO DE NOMENCLATURA E PADRONIZAÇÃO 7

3.1. CONVENÇÃO DE NOMENCLATURA DE COMPUTADORES 7

3.2. CONVENÇÃO DE NOMENCLATURA DE UTILIZADORES 7

4. CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE E CICLO DE VIDA DE GRUPOS 7

5. ESTRUTURA LÓGICA E HIERÁRQUICA DE UNIDADES ORGANIZACIONAIS (OUs)..... 8

5.1. RAMO ACADÊMICO (AD-ACAD) 8

5.2. RAMO ADMINISTRATIVO (AD-ADM)..... 8

5.3. REPRESENTAÇÃO DA ÁRVORE DE DIRETÓRIOS 8

6. RESPONSABILIDADES OPERACIONAIS E REQUISITOS DE SEGURANÇA 9

7. CONCLUSÃO 9

1. INTRODUÇÃO

A infraestrutura de serviços de diretório da Fatec Barueri está estruturada sob o domínio raiz adm.fatecbarueri.local. Este identificador centraliza a autenticação, a autorização e a gestão de políticas de grupo (GPOs) de todo o ecossistema tecnológico da instituição, servindo de base para a segmentação lógica entre os ambientes acadêmico (AD-ACAD) e administrativo (AD-ADM).

No cenário atual de tecnologia da informação, a gestão centralizada de identidades e acessos é um pilar fundamental para a segurança cibernética e a governança corporativa. Diante das complexidades operacionais de uma instituição de ensino superior, que engloba um vasto número de discentes, docentes e colaboradores administrativos, a adoção e a configuração adequada do Active Directory (AD) tornam-se imperativas.

Neste contexto, o presente projeto de monografia visa documentar e normatizar todas as diretrizes institucionais para a criação, uso, monitoramento e revisão de contas, grupos e unidades organizacionais, garantindo o alinhamento com as normas do Centro Paula Souza (CPS) e melhores práticas globais de segurança.

2. CONTROLE DE CONTAS PRIVILEGIADAS E SEGREGAÇÃO DE FUNÇÕES

A governança no domínio adm.fatecbarueri.local baseia-se no princípio do menor privilégio (Principle of Least Privilege – PoLP), rastreabilidade e administração centralizada pela equipe de TI. A gestão de acessos rege-se pelas políticas de Segregação de Funções (Segregation of Duties – SoD), visando impedir que uma única credencial concentre o controle absoluto sobre a rede.

2.1. DIRETRIZES DE SEGREGAÇÃO E TIPOS DE CONTAS

Para assegurar a governança técnica e a proteção do diretório, é obrigatória a separação entre a conta comum (utilizada para o dia a dia, como e-mails e sistemas) e a conta administrativa (utilizada exclusivamente para gerenciar o Active Directory, servidores e GPOs). O ambiente possui os seguintes tipos de contas:

- • Administrativas Individuais: Exclusivas e não compartilhadas para membros da TI.
- • De Serviço: Restritas a aplicações e serviços específicos, sem login interativo.
- • De Emergência: Uso restrito a falhas críticas, com registro e auditoria obrigatórios pós-utilização.

3. CONVENÇÃO DE NOMENCLATURA E PADRONIZAÇÃO

3.1. CONVENÇÃO DE NOMENCLATURA DE COMPUTADORES

A padronização da nomenclatura de computadores constitui um requisito essencial para a administração centralizada do Active Directory, garantindo consistência operacional e alinhamento com as normas institucionais do CPS. Os nomes dos computadores são compostos por quatro elementos sequenciais, estritamente sem a utilização de hífens ou caracteres especiais:

- • Unidade: Código numérico atribuído pela CPS que identifica a Fatec responsável.
- • Local: Código alfanumérico que representa o laboratório, sala ou setor.
- • Número do Local: Dígito que detalha o espaço físico específico.
- • Número da Máquina: Identificador unívoco do equipamento, registrado de forma contínua e sem separadores.

3.2. CONVENÇÃO DE NOMENCLATURA DE UTILIZADORES

Da mesma forma, a padronização para utilizadores é um requisito fundamental. Para garantir a consistência e evitar ambiguidades no diretório, o logon principal não utiliza domínios institucionais completos, retendo apenas a base nominal do utilizador, conforme estipulado pelas normas da instituição.

4. CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE E CICLO DE VIDA DE GRUPOS

Para mitigar o crescimento desordenado do diretório (group bloat) e assegurar o alinhamento com os frameworks de governança, a criação de novos grupos exige justificativa técnica formal via sistema de chamados (ITSM) e validação rigorosa da equipe de infraestrutura.

- • Prevenção de Redundância: Validação obrigatória para impedir a criação de grupos com propósitos idênticos.
- • Propriedade (Owner): Exigência de um gestor formalmente documentado responsável por grupos críticos.
- • Grupos Temporários: Registro da data de expiração no campo Notes e exclusão programada para reduzir o token Kerberos.
- • Auditoria e Revisão: Execução de revisões semestrais de acessos mediante exportação de filiações.

5. ESTRUTURA LÓGICA E HIERÁRQUICA DE UNIDADES ORGANIZACIONAIS (OUs)

A organização lógica do diretório no domínio adm.fatecbarueri.local encontra-se estruturada em dois grandes ramos operacionais, permitindo a segregação estrita entre os recursos acadêmicos e corporativos. A arquitetura viabiliza a aplicação centralizada de políticas de grupo (GPOs) e a delegação granular de privilégios.

5.1. RAMO ACADÊMICO (AD-ACAD)

Concentra a estrutura voltada para o ensino e os laboratórios de informática, contemplando OUs para gestão de usuários, computadores (com subpastas para laboratórios, LAB-XX), bem como OUs específicas para o corpo discente (OU_Alunos) e docente (OU_Professores).

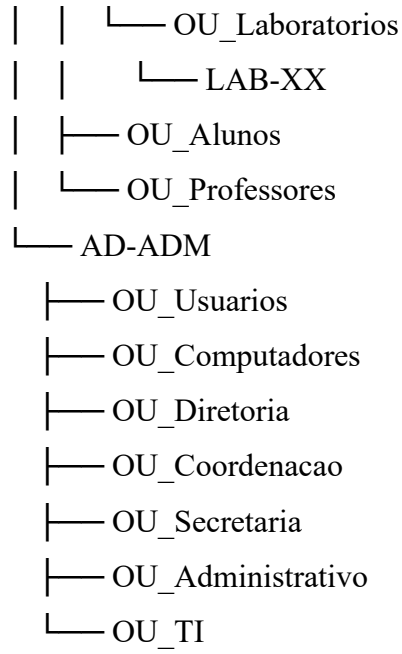
5.2. RAMO ADMINISTRATIVO (AD-ADM)

Agrupa os recursos do setor corporativo e de gestão. Subdivide-se em OUs para usuários, computadores, diretoria, coordenação, secretaria, administrativo e a equipe de TI.

5.3. REPRESENTAÇÃO DA ÁRVORE DE DIRETÓRIOS

Abaixo, a representação da arquitetura lógica adotada no domínio:

adm.fatecbarueri.local
├── AD-ACAD
│ ├── OU_Usuarios
│ ├── OU_Computadores



6. RESPONSABILIDADES OPERACIONAIS E REQUISITOS DE SEGURANÇA

A gestão eficiente exige a clara demarcação das atribuições. A equipe de TI é responsável pela administração técnica global, enquanto os setores corporativos e acadêmicos restringem-se à utilização adequada dos recursos. O corpo discente é expressamente proibido de tentar obter privilégios administrativos ou modificar configurações do sistema.

No escopo da segurança, aplicam-se políticas rigorosas baseadas na ISO/IEC 27001 e MITRE ATT&CK, como: política de senhas fortes geradas automaticamente, bloqueio de contas após cinco falhas, restrições a Painel de Controle e Prompt de Comando em máquinas de laboratório, além de expurgo automático de contas inativas por mais de 90 dias através de scripts de automação.

7. CONCLUSÃO

O desenvolvimento deste projeto consolidou as melhores práticas para a administração da infraestrutura de redes da Fatec Barueri. Através da implementação de políticas rigorosas de segregação de contas, padronização de nomenclatura, controle estruturado por OUs e automação de rotinas, foi possível mitigar riscos de segurança,

simplificar a auditoria de acessos e garantir um ambiente tecnológico resiliente e altamente disponível.

A documentação das políticas de governança no domínio adm.fatecbarueri.local constitui um marco para o padrão de qualidade do centro universitário, atestando o compromisso com a integridade e disponibilidade das informações institucionais.